



Industriële Besturingen programmeren

Week 4 – Volgordebesturingen deel 2

Frank Goedhart

P2 - 2025/2026

DE HAAGSE
HOGESCHOOL

Pneumatische schakelingen

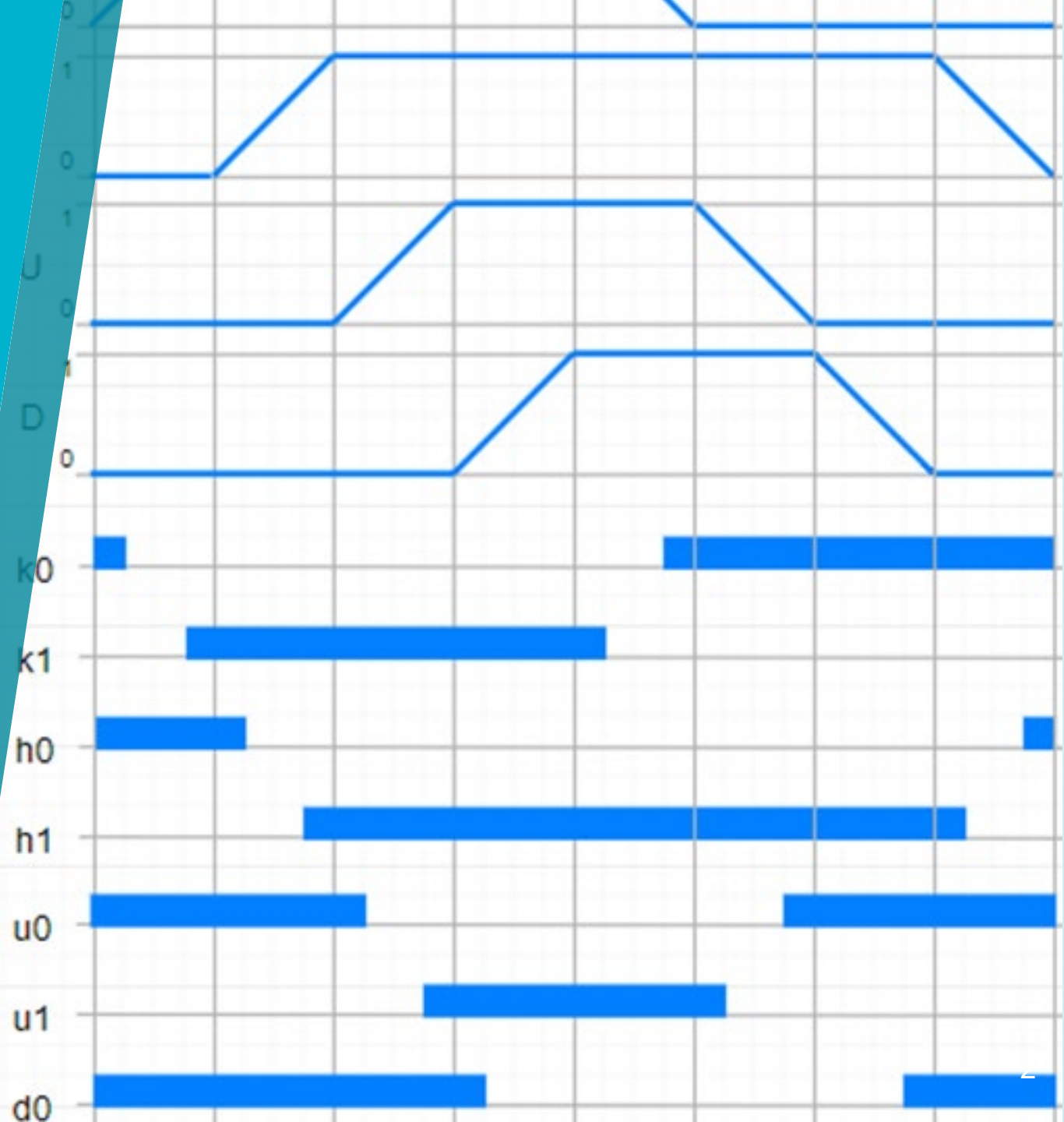
Relais

Geheugens

Opheffen van identieke
situaties

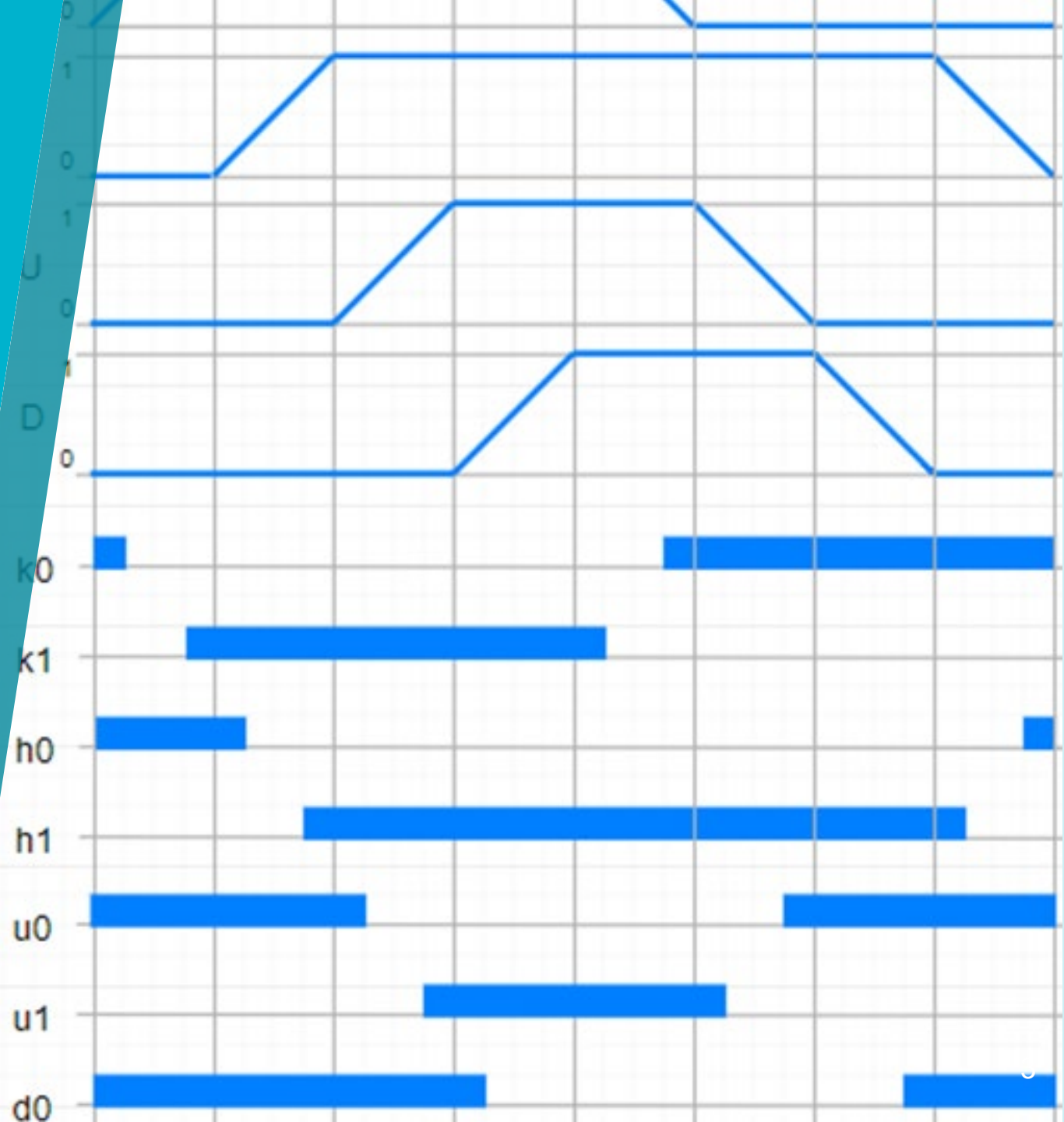
Starten en Stoppen

Noodstop



Pneumatische Schakelingen

Starten en Stoppen

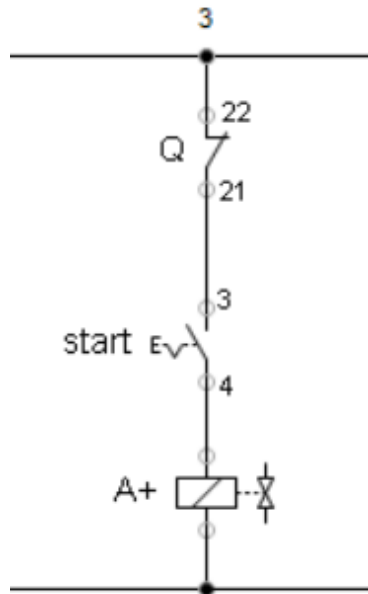


Startgeheugen

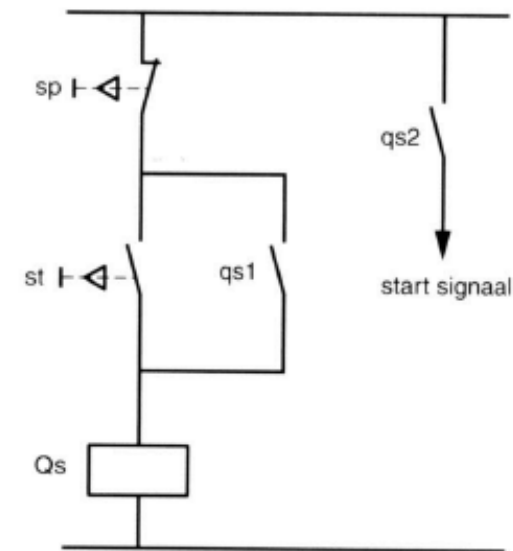
...en bedrijfsvorm continucyclus



Bij het gebruik van arrêtering op een startknop zal een besturing na spanningsuitval opnieuw starten.



Dit is te voorkomen door een vluchtig startgeheugen te gebruiken met een start- en een stopknop.



$$st = Q_s \text{ set}$$

$$sp = Q_s \text{ reset}$$

Startgeheugen

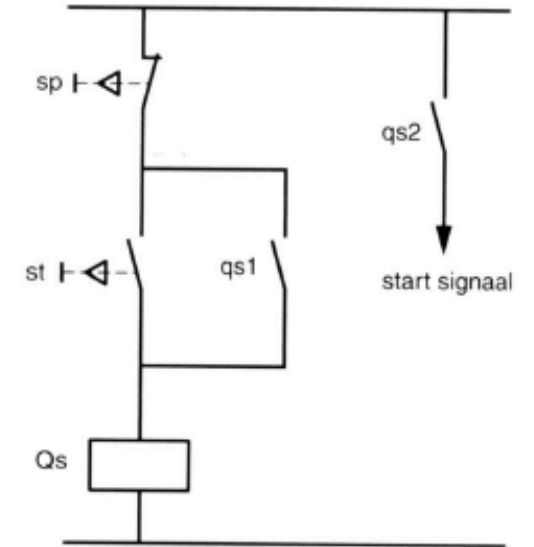
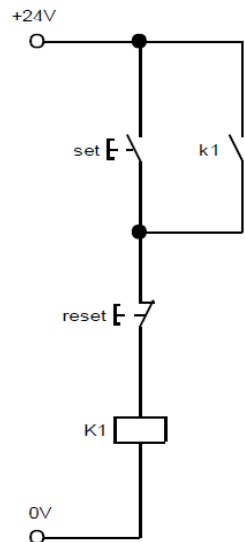
...en bedrijfsvorm continucyclus



RESET-dominant

$$K1 = (SET + k1) \cdot \overline{RESET}$$

$$Qs = (st + qs) \cdot \overline{sp}$$



$$st = Q_s set$$
$$sp = Q_s reset$$

Startgeheuen

...en bedrijfvorm enkelcyclus



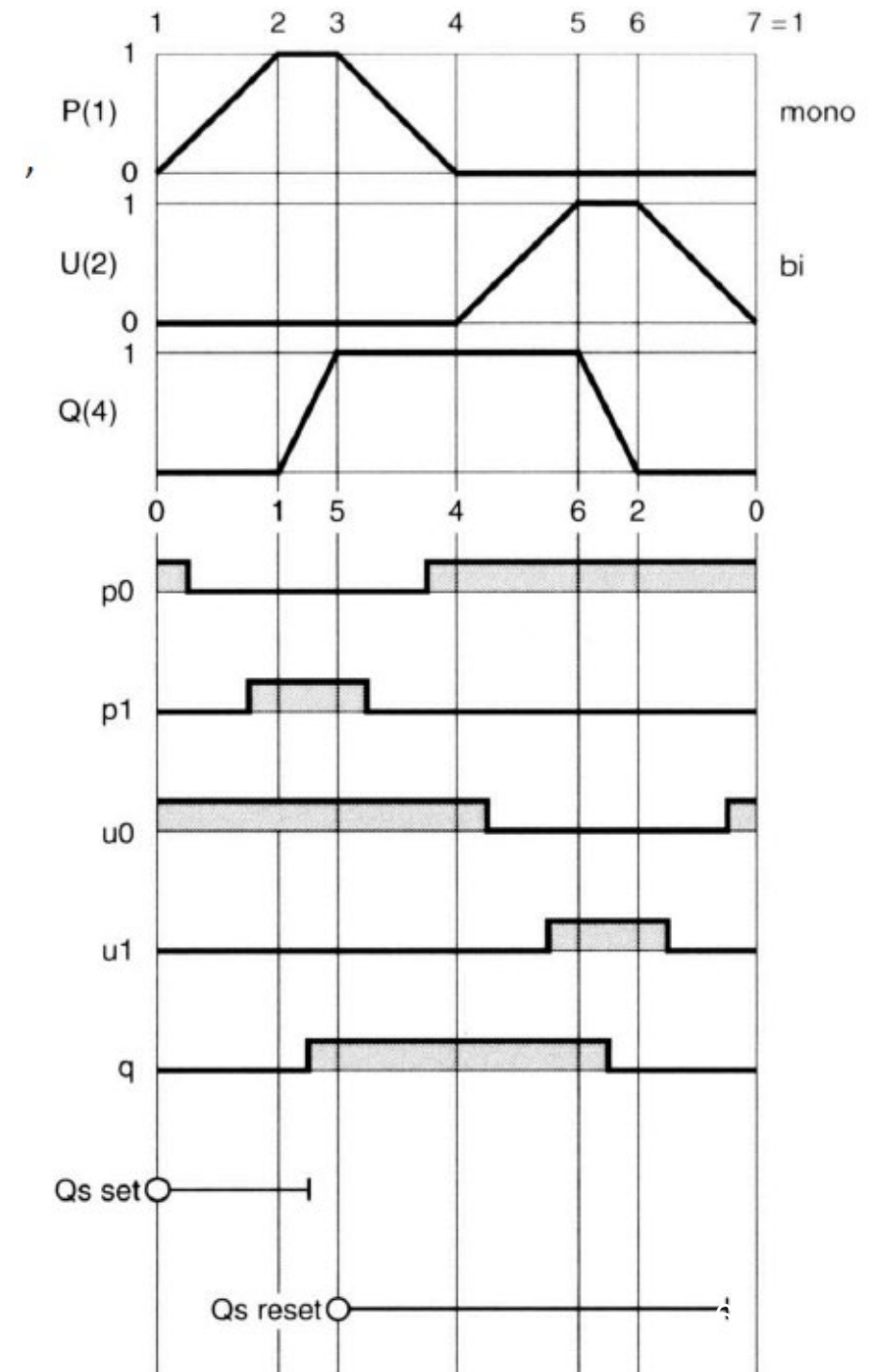
RESET-dominant

$$K1 = (SET + k1) \cdot \overline{RESET}$$

$$st = Q_s set$$

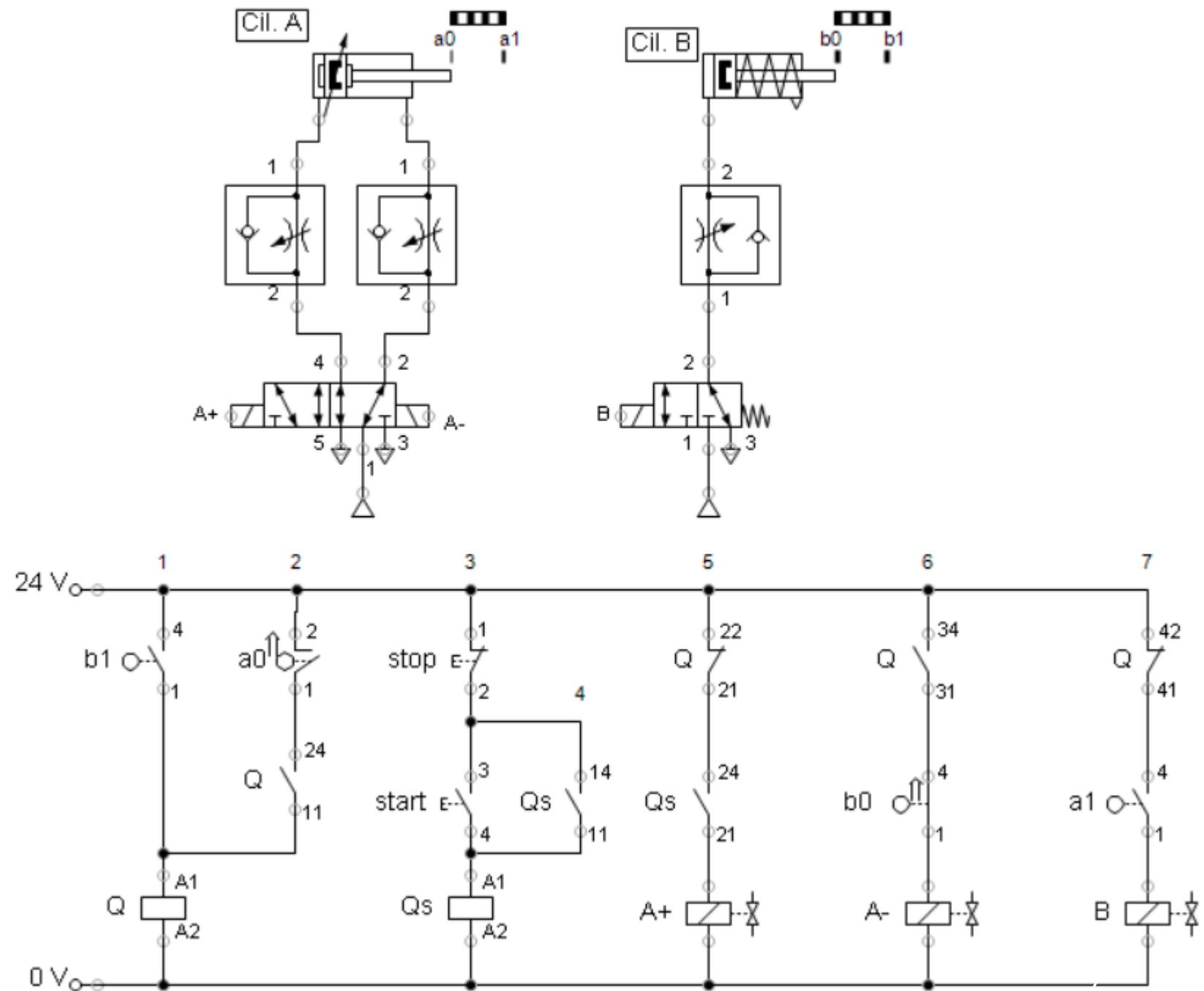
$$q = Q_s reset$$

$$Qs = (st + qs) \cdot \overline{q}$$



Voorbeeld

Elektro-pneumatisch



Pneumatische schakelingen

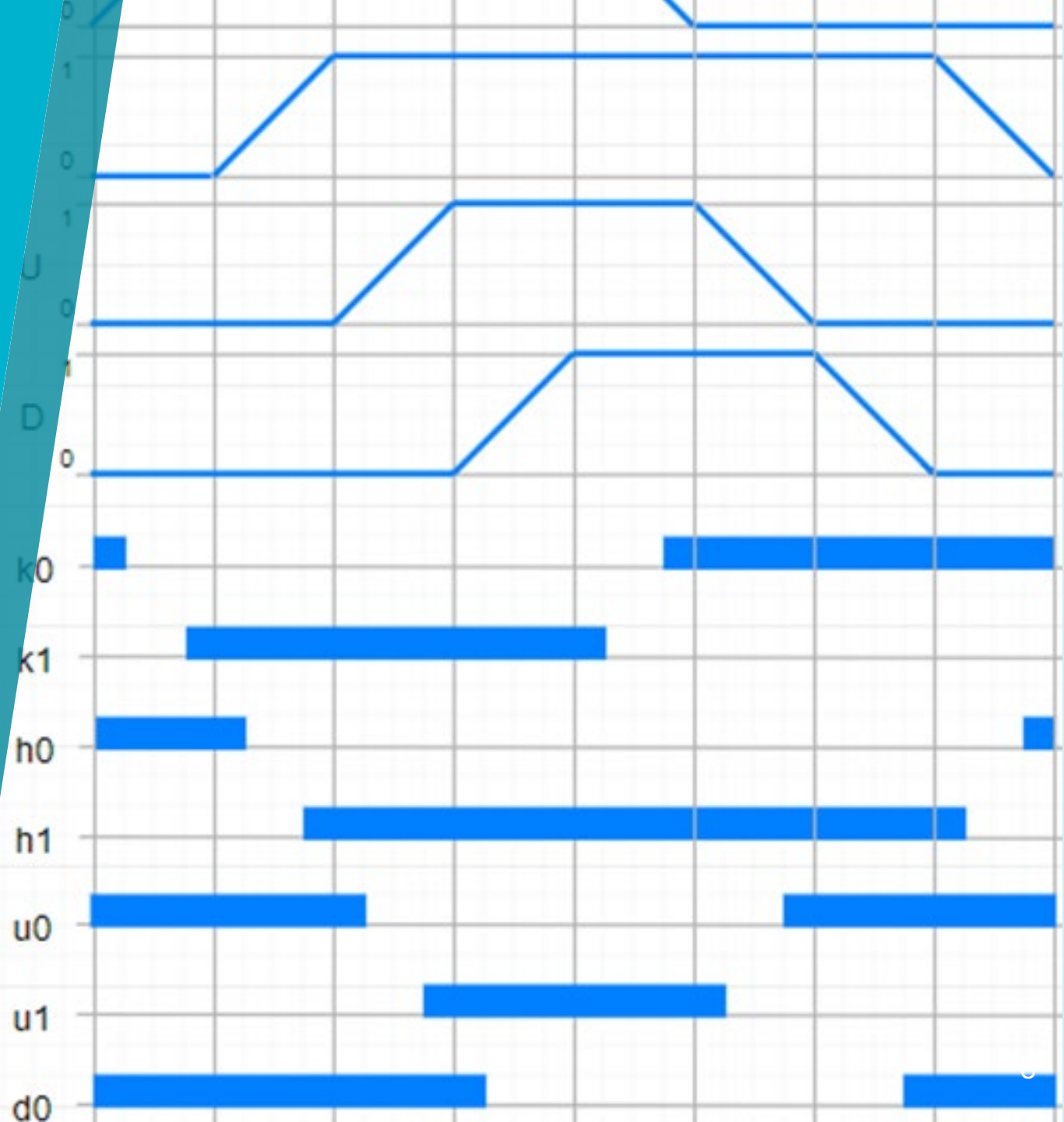
Relais

Geheugens

Opheffen van identieke
situaties

Starten en Stoppen

Noodstop



Noodstopprocedures

Drie opties

1. Alle cilinders komen tot **stilstand** en blijven staan.
2. Alle cilinders keren **terug** naar de ruststand.
3. Alle cilinders gaan **gecontroleerd** in een bepaalde volgorde naar de ruststand.

Welke optie het beste toegepast kan worden hangt sterk af van de situatie.



Noodstopprocedures

Stilstand?

Terug?

Gecontroleerd?



Noodstopprocedures

Drie opties

1. *Alle cilinders komen tot **stilstand** en blijven staan*

Pneumatisch (bijna) onmogelijk!

2. Alle cilinders keren **terug** naar de ruststand.

3. *Alle cilinders gaan **gecontroleerd** in een bepaalde volgorde naar de ruststand.*

Met volgordebesturingen (bijna) onmogelijk!

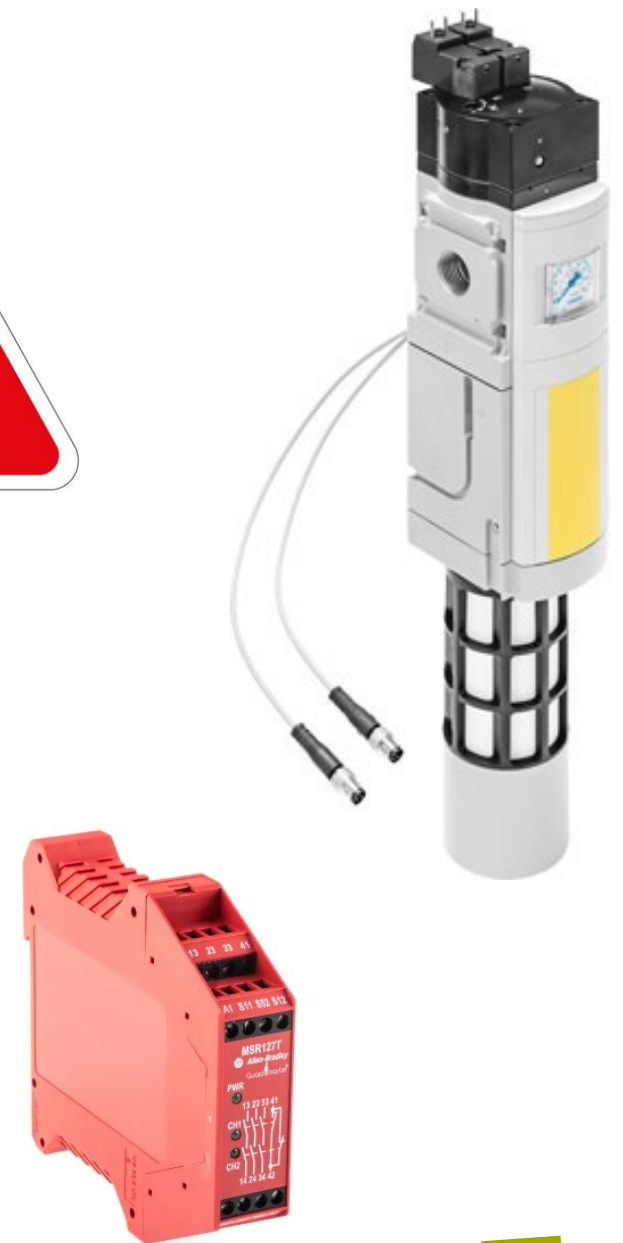
Noodstopprocedures

STOP!

Voor een écht veilige oplossing heb je meer nodig:

1. Risicoanalyse
2. Ontwerpaanpassingen
3. Componenten geschikt voor veiligheidsfuncties

Eigenlijk bekijken we nu alleen de reactie van ons (onveilige) systeem op een noodsituatie. Niet naar het oplossen van de noodsituatie!



Noodstop

Procedure

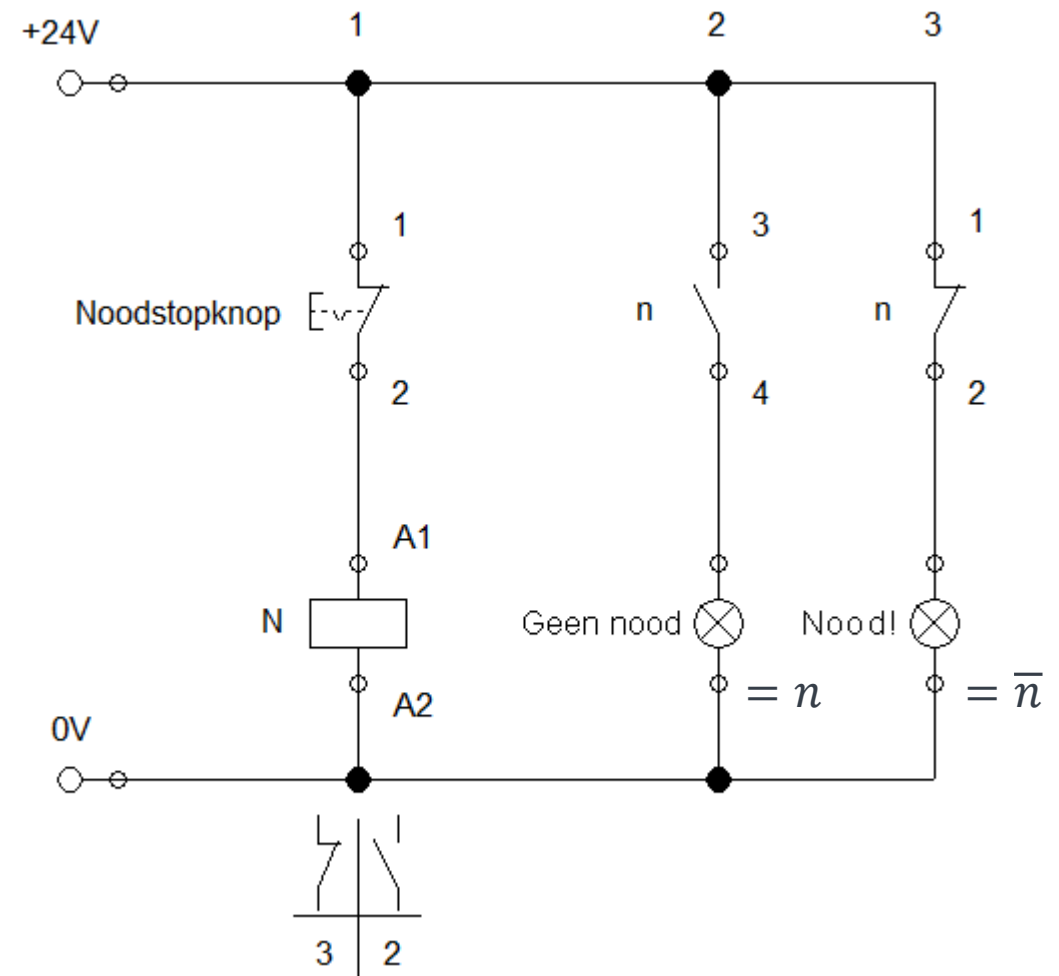
Bepaal de schakelformules met het bewegingsdiagram;

Voeg hierna het noodstopsignaal toe.

Het noodstopsignaal is een **verbreek**contact:

Nood? -> contact geopend = $\bar{n}$

Geen nood -> contact gesloten = n



Noodstop

Regels

Regels voor **bi-stabiele** hoofdstuurventielen

1. Het noodstopsignaal moet het plus-commando opheffen:

$$\text{schakelformule} \cdot n = X^+.$$

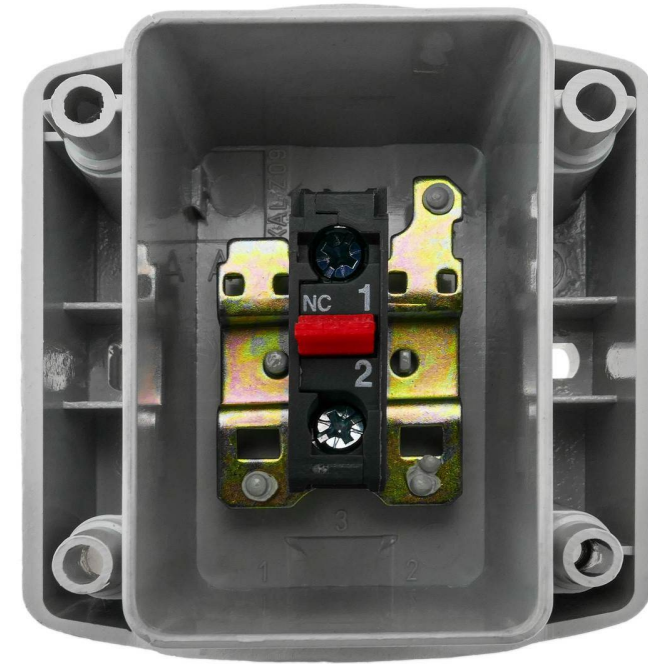
2. Het noodstopsignaal moet het min-commando tot gevolg hebben:

$$(\text{schakelformule}) + \overline{n} = X^-.$$

Regel voor **mono-stabiele** hoofdstuurventielen:

1. Het noodstopsignaal moet het commando opheffen:

$$\text{schakelformule} \cdot n = X.$$



Noodstop

Regels

Regels voor geheugens:

1. Het noodstopsignaal moet het startgeheugen resetten:

$$stop + \overline{n} = Q_{s_{reset}}$$

2. Het noodstopsignaal moet het ongelijkmaakgeheugen resetten:

$$(resetvoorwaarde) + \overline{n} = Q_{reset}$$

3. Gebruik geheugens met resetdominantie.



Geheugen

Van schakelformules naar schema

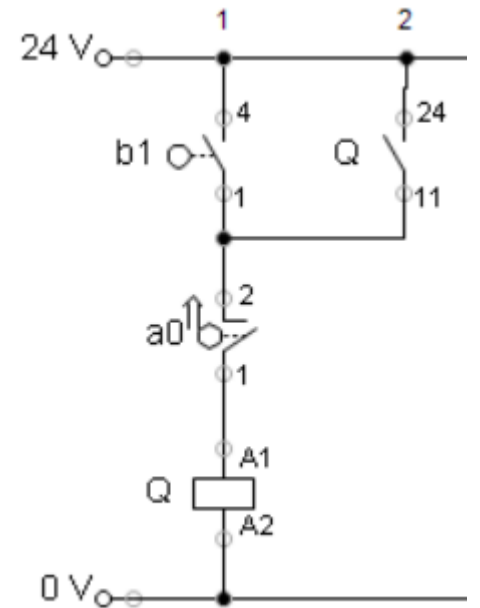
$$\begin{aligned} Q_{set} &= b1 \\ Q_{reset} &= a0 \end{aligned}$$



$$Q = (SET + q) \cdot \overline{RESET}$$



$$Q = (b1 + q) \cdot \overline{a0}$$



Geheugen + noodstop

Van schakelformules naar schema

Regels voor geheugens:

1. Het noodstopsignaal moet het startgeheugen resetten: $sp + \bar{n} = Q_{reset}$
2. Het noodstopsignaal moet het ongelijkmaakgeheugen resetten: $(resetvoorwaarde) + \bar{n} = Q_{reset}$
3. Gebruik geheugens met resetdominantie.

$$Q_{set} = b1$$

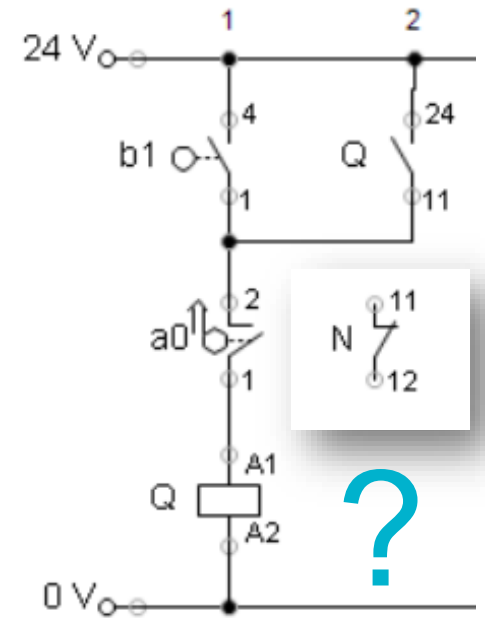
$$Q_{reset} = a0 + \bar{n}$$



$$Q = (SET + q) \cdot \overline{RESET}$$



$$Q = (b1 + q) \cdot \overline{(a0 + \bar{n})}$$



Wetten van De Morgan

Geheugen + noodstop



The screenshot shows the Wikipedia page for 'Wetten van De Morgan'. The page title is 'Wetten van De Morgan'. The text explains that these are two laws in formal logic that relate the logical operators AND and OR and negation. It mentions that these laws are named after the British mathematician Augustus De Morgan. The page also lists the laws for two propositions A and B:

$$\text{niet } (A \text{ en } B) = (\text{niet } A) \text{ of } (\text{niet } B)$$
$$\text{niet } (A \text{ of } B) = (\text{niet } A) \text{ en } (\text{niet } B)$$

It then states that in symbols, where EN is represented by $\cdot$, OF by $+$, and NIET by a bar over the symbol, the laws can be written as:

$$\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$$
$$\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$$

$$Q = (b1 + q) \cdot (\overline{a0 + \overline{n}})$$



$$Q = (b1 + q) \cdot (\overline{a0} \cdot \overline{\overline{n}})$$

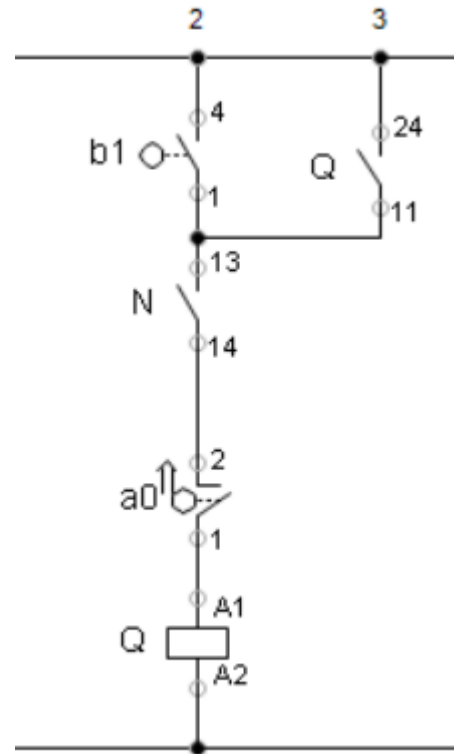


$$Q = (b1 + q) \cdot \overline{a0} \cdot n$$

Geheugen + noodstop

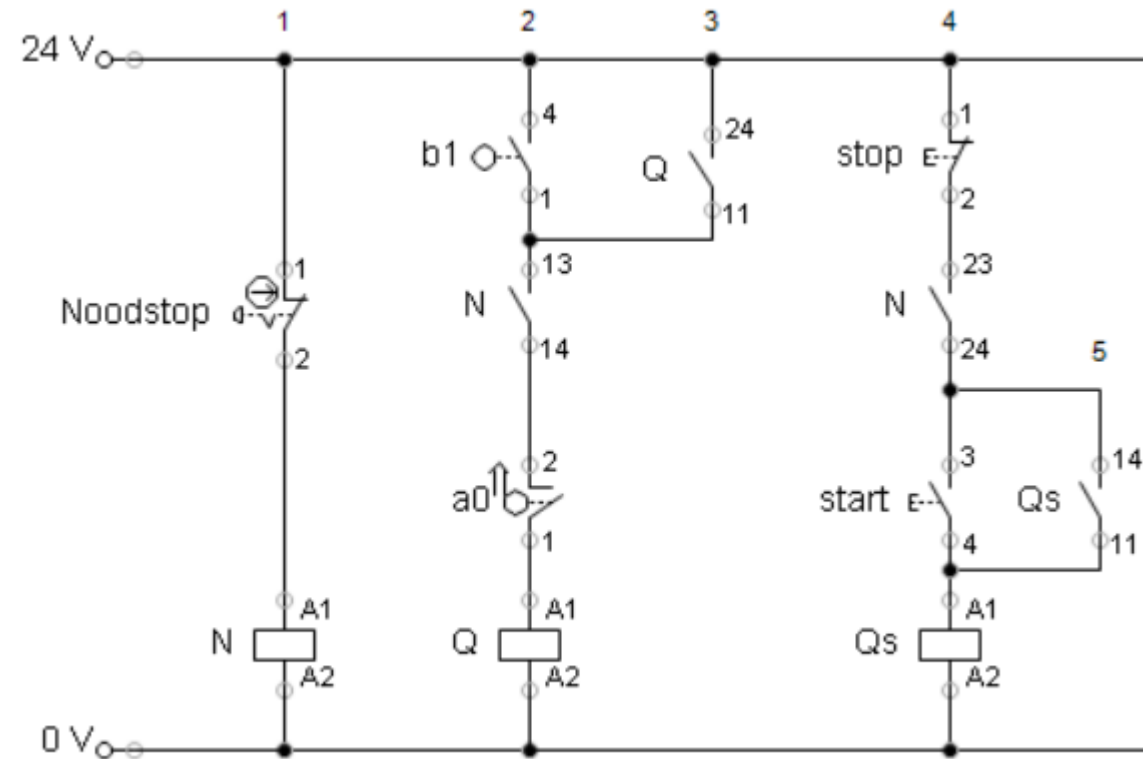
Van schakelformules naar schema

$$Q = (b1 + q) \cdot \overline{a0} \cdot n$$

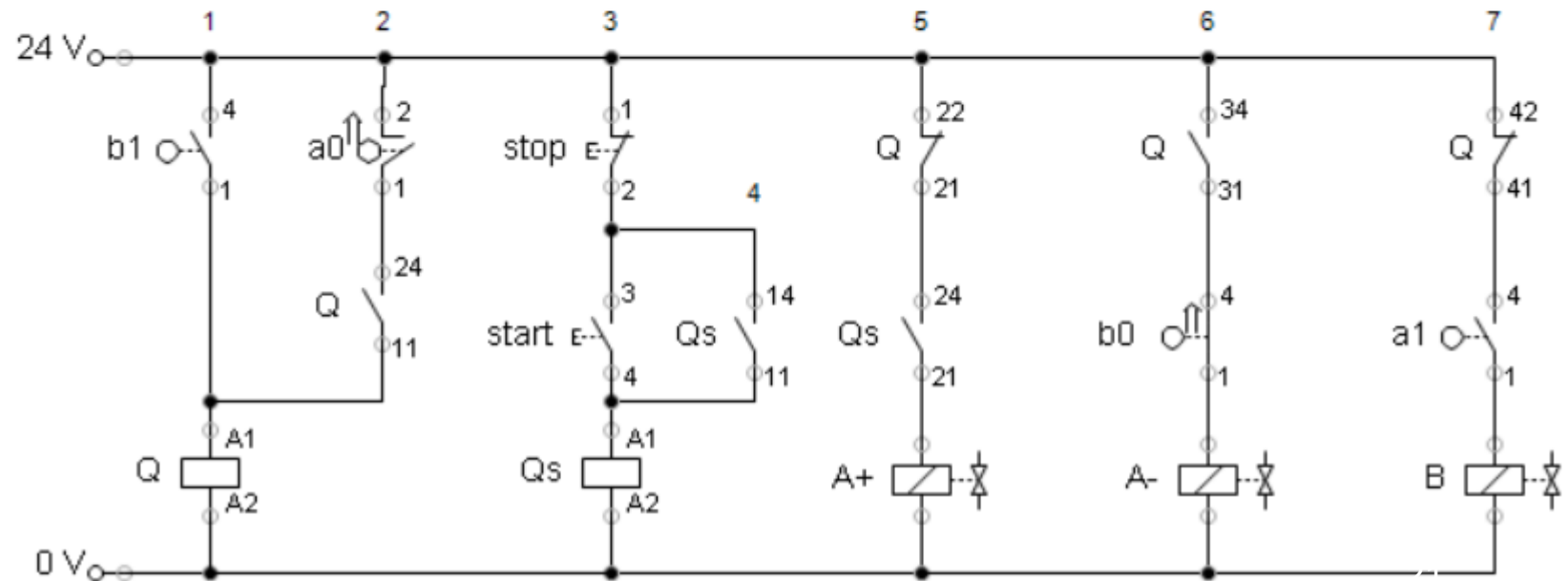


Geheugen + noodstop

Van schakelformules naar schema



Voorbeeld zonder noodstop



Geheugen + noodstop

Voorbeeld met noodstop

Regels voor bi-stabiele

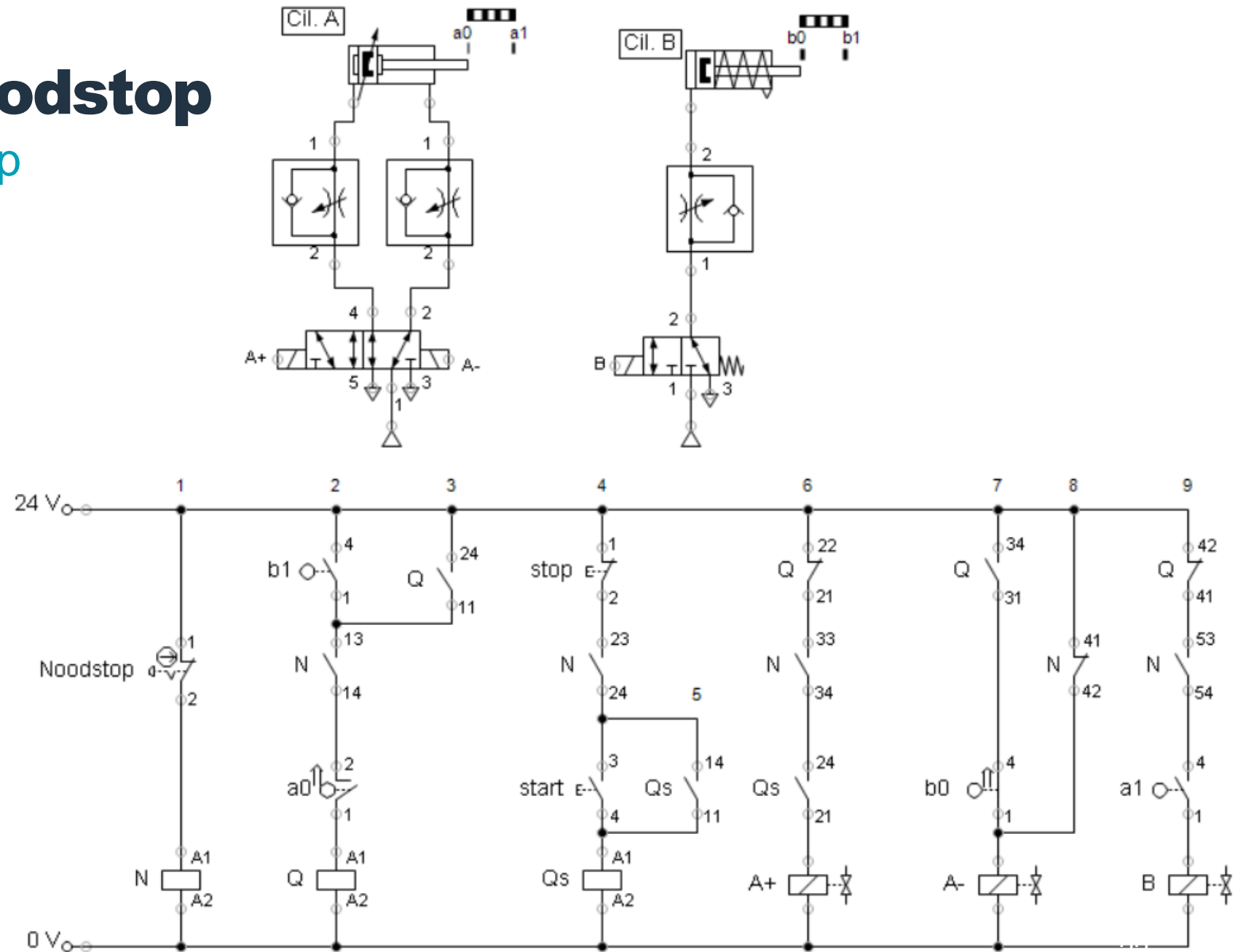
hoofdstuurventielen

1. Het noodstopsignaal moet het plus-commando opheffen:
 $\text{schakelformule} \cdot n = X^+$.
2. Het noodstopsignaal moet het min-commando tot gevolg hebben:
 $(\text{schakelformule}) + \bar{n} = X^-$.

Regel voor mono-stabiele

hoofdstuurventielen:

1. Het noodstopsignaal moet het commando opheffen:
 $\text{schakelformule} \cdot n = X$.



Pneumatische schakelingen

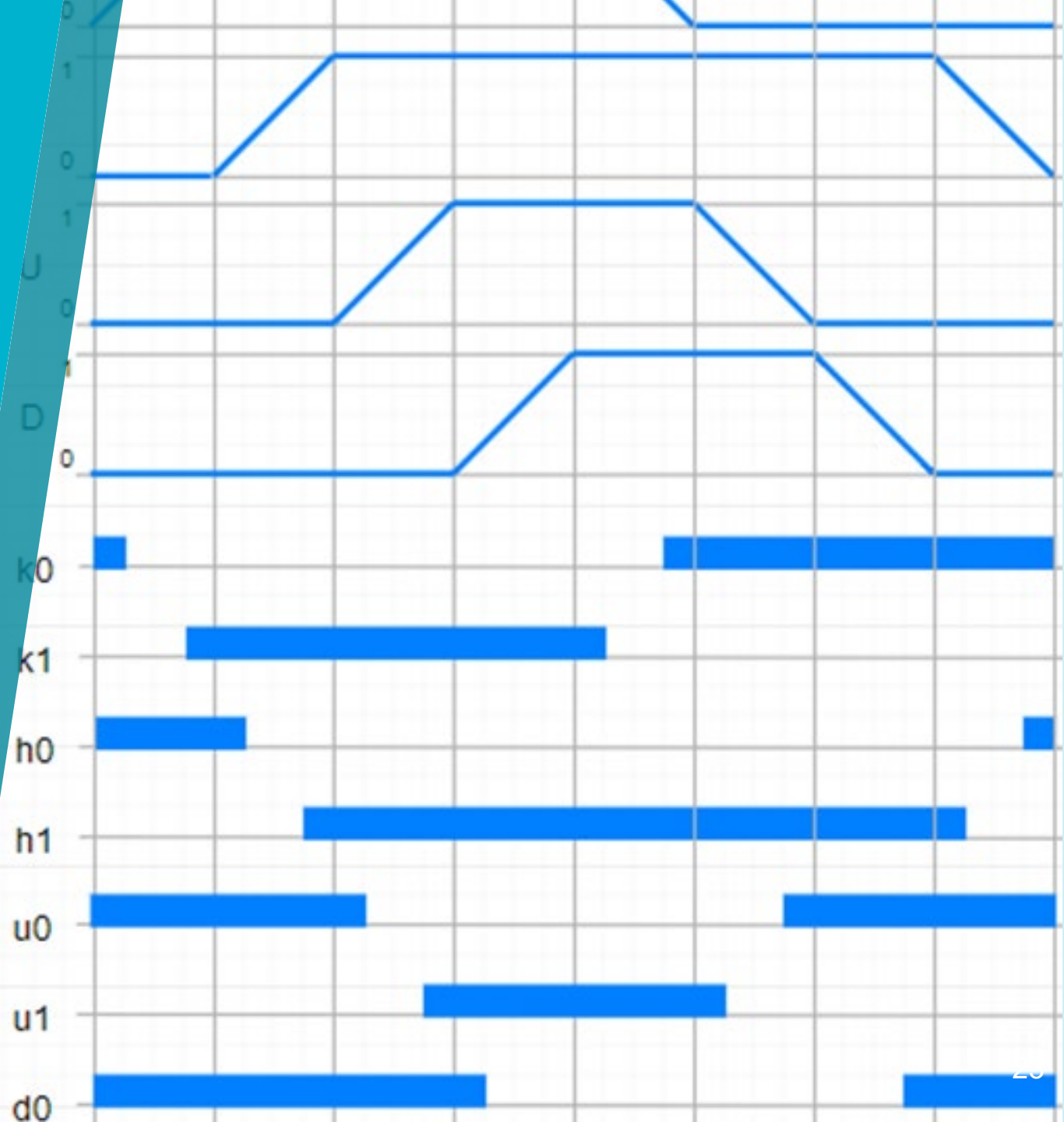
Relais

Geheugens

Opheffen van identieke
situaties

Starten en Stoppen

Noodstop



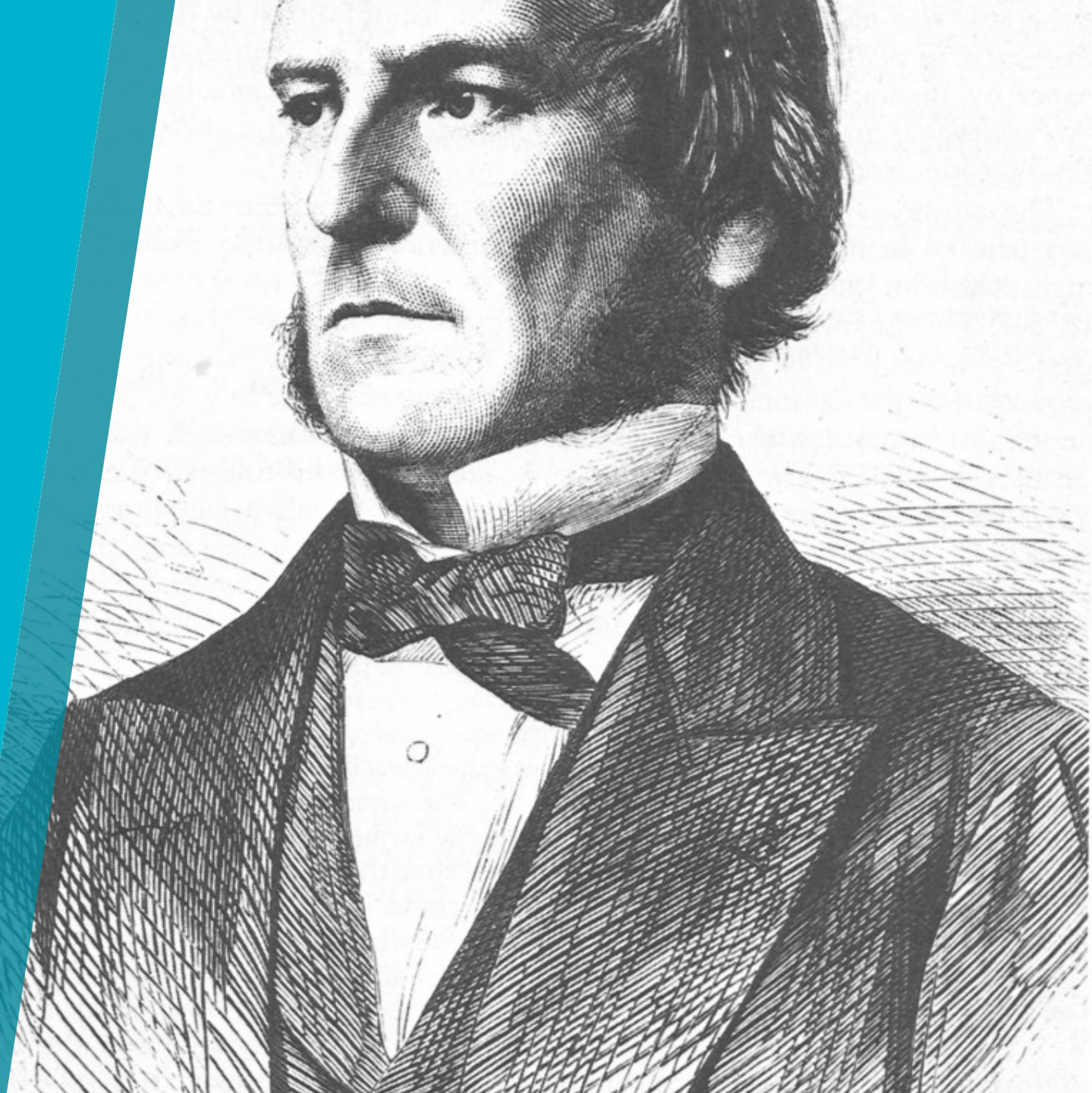
Besturingsalgebra

Talstelsels

Waarheidstabellen

Wetten en regels

Optimalisaties





*Er zijn 10 soorten mensen: Mensen die binair
kunnen tellen en mensen die dat niet kunnen.*



Talstelsels

Unair (1)

Binair (2)

Quinair (5)

Octaal (8)

Novenair (9)

Decimaal (10)

Duodecimaal (12)

Hexadecimaal (16)

Vigesimaal (20)

Sexagesimaal (60)



Talstelsels

Unair (1)

Binair (2)

Quinair (5)

Octaal (8)

Novenair (9)

Decimaal (10)

Duodecimaal (12)

Hexadecimaal (16)

Vigesimaal (20)

Sexagesimaal (60)



Talstelsels

Decimaal (10)

Notaties:

5.923,0

5,923.0

5 923,0

Cijfers: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9

Positiestelsel: Plaats is medebepalend voor de waarde.

Voorbeeld: 5923

10^3	10^2	10^1	10^0
5×10^3	9×10^2	2×10^1	3×10^0
5000	900	20	3
$5000 + 900 + 20 + 3 = 5923$			

Talstelsels

Binair (2)

Notaties:

0b1010

1010b

Cijfers: 0 en 1

Positiestelsel: Plaats is medebepalend voor de waarde.

Voorbeeld: 1011

2^3	2^2	2^1	2^0
1×2^3	0×2^2	1×2^1	1×2^0
8	0	2	1
$8 + 0 + 2 + 1 = 11$			

Talstelsels

Hexadecimaal (16)

Notaties:

0xF14A

F14Ah

F14Ax

Cijfers: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E en F.

Positiestelsel: Plaats is medebepalend voor de waarde.

Voorbeeld: F14A

16^3	16^2	16^1	16^0
15×16^3	1×16^2	4×16^1	10×16^0
61.440	256	64	10
$61.440 + 256 + 64 + 10 = 61.770$			

Talstelsels

Hexadecimaal naar binair (en terug)

Voorbeeld: 4A

Positiewaardes: $4 \times 16^1 + 10 \times 16^0$

Totaal decimaal: $64 + 10 = 74$

Nu naar binair: 74

Grootste fracties: $1 \times 64 + 1 \times 8 + 1 \times 2$ *(of steeds delen door 2)*

Binair: 1001010

Talstelsels

Hexadecimaal naar binair (en terug)

Voorbeeld: 4A

Spitsen: 4 A

Uitschrijven: 0100 1010

Antwoord: 01001010

Binair	Hex	Dec
0000	0	0
0001	1	1
0010	2	2
0011	3	3
0100	4	4
0101	5	5
0110	6	6
0111	7	7
1000	8	8
1001	9	9
1010	A	10
1011	B	11
1100	C	12
1101	D	13
1110	E	14
1111	F	15

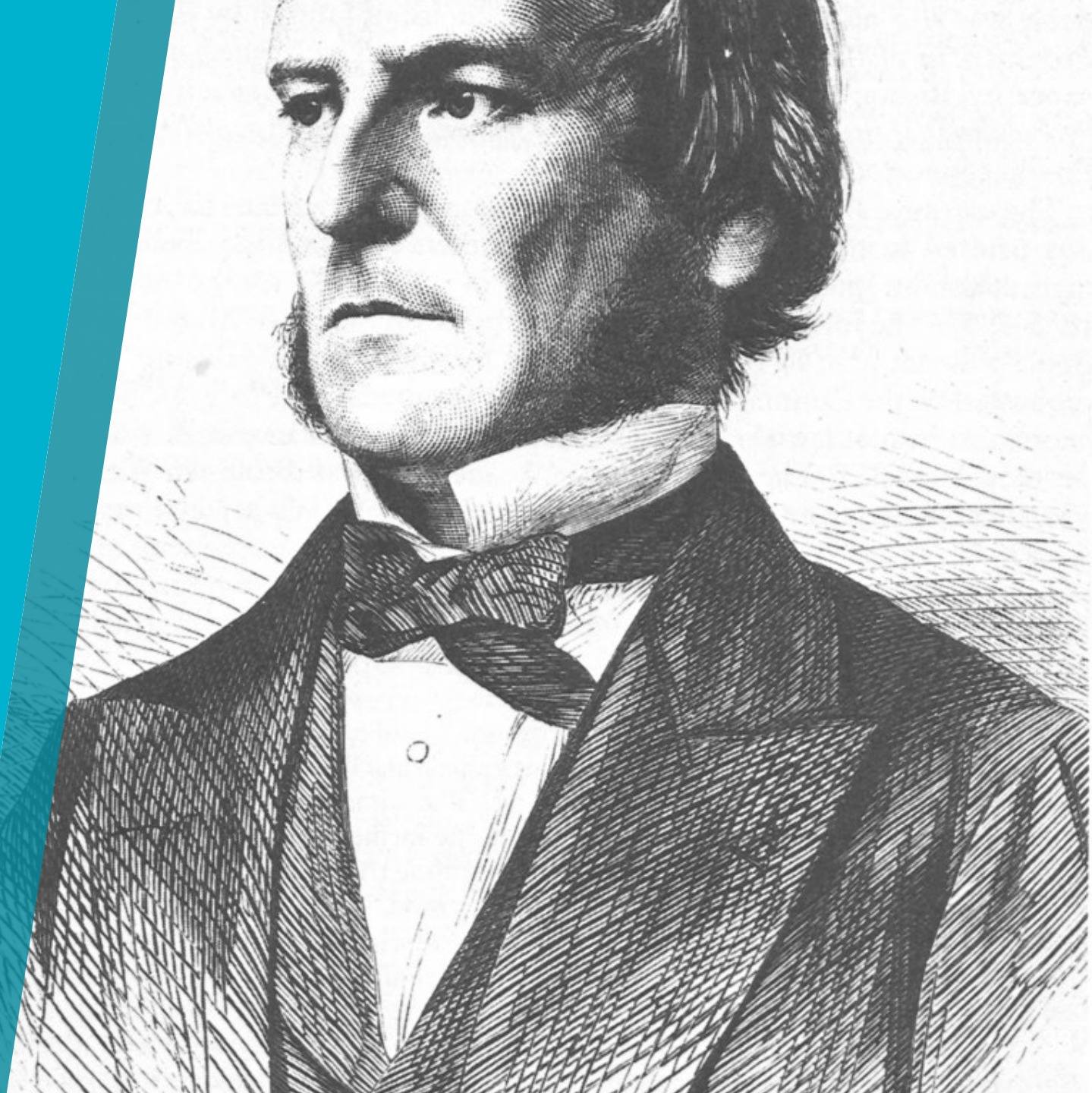
Besturingsalgebra

Talstelsels

Waarheidstabellen

Wetten en regels

Optimalisaties



Waarheidstabellen

Overzicht en structuur

a	$X = a$
0	0
1	1

Waarheidstabellen

Overzicht en structuur(?)

a	b	$X = a \cdot b$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Waarheidstabellen

Overzicht en structuur

Worden gebruikt voor:

1. Het bepalen of een (besturings)formule een '1' aan de uitgang oplevert
2. Het bewijzen dat twee formules functioneel gelijk zijn
3. Tellen en de uitkomst van variabelencombinaties vergelijken

We bekijken de eerste twee toepassingen

Waarheidstabellen

$$X = (\bar{a} + c) \cdot \bar{a} \cdot b$$

c	b	a	$(\bar{a} + c) \cdot \bar{a} \cdot b$		X
0	0	0	$(1 + 0) \cdot 1 \cdot 0$	$1 \cdot 1 \cdot 0$	0
0	0	1	$(0 + 0) \cdot 0 \cdot 0$	$0 \cdot 0 \cdot 0$	0
0	1	0	$(1 + 0) \cdot 1 \cdot 1$	$1 \cdot 1 \cdot 1$	1
0	1	1	$(0 + 0) \cdot 0 \cdot 1$	$0 \cdot 0 \cdot 1$	0
1	0	0	$(1 + 1) \cdot 1 \cdot 0$	$1 \cdot 1 \cdot 0$	0
1	0	1	$(0 + 1) \cdot 0 \cdot 0$	$1 \cdot 0 \cdot 0$	0
1	1	0	$(1 + 1) \cdot 1 \cdot 1$	$1 \cdot 1 \cdot 1$	1
1	1	1	$(0 + 1) \cdot 0 \cdot 1$	$1 \cdot 0 \cdot 1$	0

Waarheidstabellen

c	b	a	$(\bar{a} + c) \cdot \bar{a} \cdot b$	$\bar{a} \cdot b$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
1	0	0	0	0
1	0	1	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0

Waarheidstabellen

Wetten van de Morgan

b	a	$\bar{a} + \bar{b}$	$\overline{a \cdot b}$
0	0	1	1
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	0	0

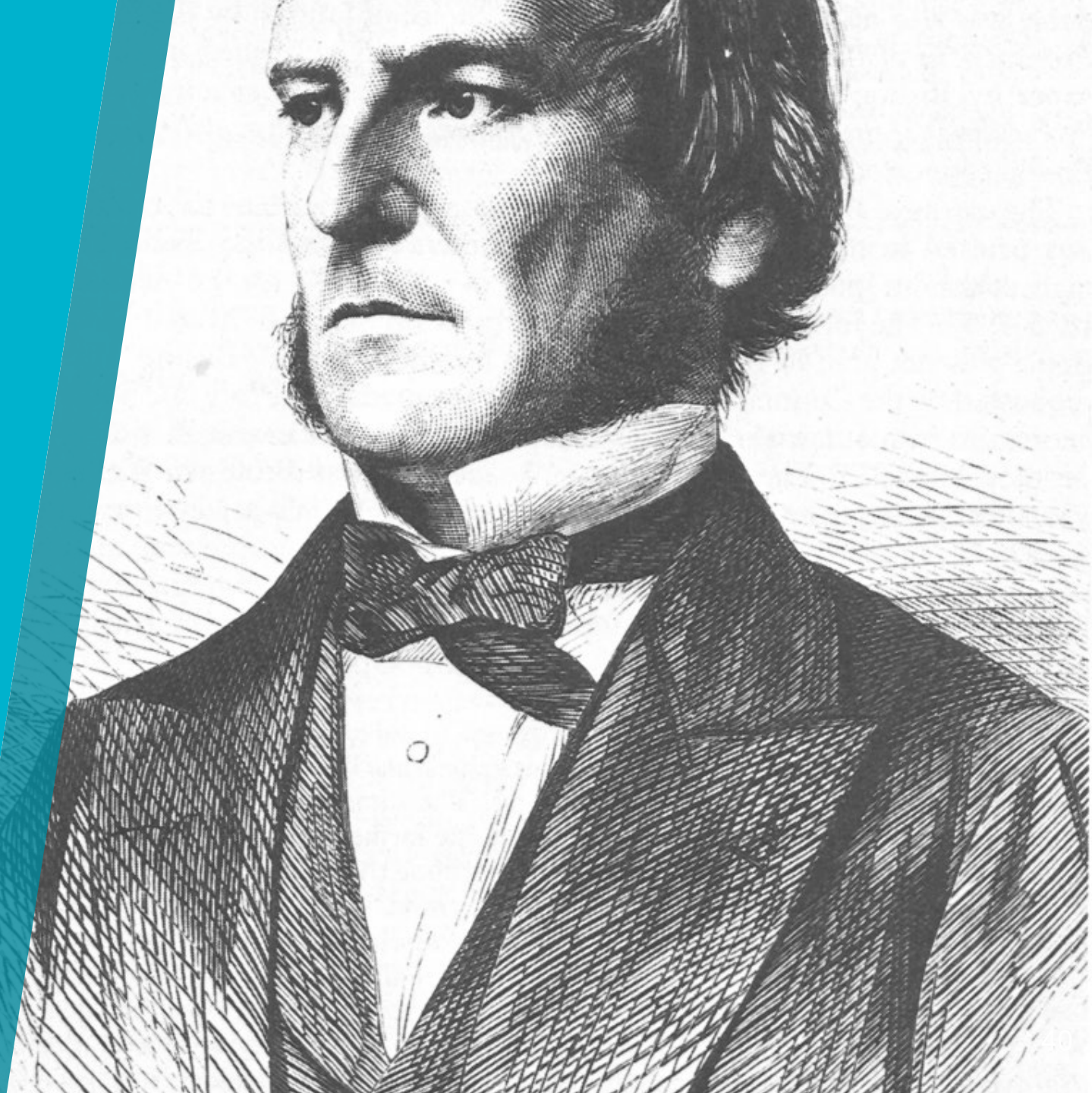
Besturingsalgebra

Talstelsels

Waarheidstabellen

Wetten en regels

Optimalisaties



Axioma's

Postulaten

Drie onbewezen grondstellingen van de besturingsalgebra:

Nummer	Axioma	Toelichting
1	$\bar{1} = 0$ $\bar{0} = 1$	NIET-functie
2	$0 \cdot 0 = 0$ $0 \cdot 1 = 0$ $1 \cdot 0 = 0$ $1 \cdot 1 = 1$	EN-functie
3	$0 + 0 = 0$ $0 + 1 = 1$ $1 + 0 = 1$ $1 + 1 = 1$	OF-functie



Wetten

Theorema's

Drie groepen met wetten van de besturingsalgebra:

Nummer	Wet	Toelichting
1	$a \cdot b = b \cdot a$	Commutatieve wetten
2	$a + b = b + a$	
3	$a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$	Associatieve wetten
4	$a + (b + c) = (a + b) + c$	
5	$a \cdot b + a \cdot c = a \cdot (b + c)$	Distributieve wetten
6	$(a + b) \cdot (a + c) = a + b \cdot c$	



Wetten

Theorema's

Drie groepen met wetten van de besturingsalgebra: 1, 2, en 5 worden het meest toegepast.

Nummer	Wet	Toelichting
1	$a \cdot b = b \cdot a$	Commutatieve wetten
2	$a + b = b + a$	
3	$a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$	Associatieve wetten
4	$a + (b + c) = (a + b) + c$	
5	$a \cdot b + a \cdot c = a \cdot (b + c)$	Distributieve wetten
6	$(a + b) \cdot (a + c) = a + b \cdot c$	



Regels

Afgeleid uit de axioma's en wetten (1/2)

Nummer	Regel	Naam
1	$\bar{a} \cdot a = 0$	Nul-elementen
2	$a \cdot 0 = 0$	
3	$\bar{a} + a = 1$	Eén-elementen
4	$a + 1 = 1$	
5	$a \cdot 1 = a$	Identiteiten
6	$a + 0 = a$	
7	$a \cdot a = a$	Herhalings- of gelijkheidsregels
8	$a + a = a$	



Regels

Afgeleid uit de axioma's en wetten (2/2)

Nummer	Regel	Naam
9	$\overline{a + b} = \bar{a} \cdot \bar{b}$	Morgan-regels
10	$\overline{a \cdot b} = \bar{a} + \bar{b}$	
11	$\bar{\bar{+}} = \cdot$	Inversie-regels
12	$\bar{\cdot} = +$	
13	$\bar{\bar{a}} = a$	
14	$a + \bar{a} \cdot b = a + b$	Absorptie-regels
15	$\bar{a} + a \cdot b = \bar{a} + b$	
16	$a \cdot (\bar{a} + b) = a \cdot b$	
17	$\bar{a} \cdot (a + b) = \bar{a} \cdot b$	



Voorbeeld...

Wetten en regels toegepast

- a. Vereenvoudig de volgende formule
- b. Bewijs de gelijkwaardigheid

$$H = \bar{a} \cdot b \cdot c + a \cdot b \cdot c$$



Voorbeeld...

Wetten en regels toegepast

a. Vereenvoudig: $H = \bar{a} \cdot b \cdot c + a \cdot b \cdot c$

Stap	Uitkomst	Wet of regel
Originele formule	$H = \bar{a} \cdot b \cdot c + a \cdot b \cdot c$	
Wet 5:	$H = b \cdot c \cdot (\bar{a} + a)$	$a \cdot b + a \cdot c = a \cdot (b + c)$
Regel 3:	$H = b \cdot c \cdot 1$	$\bar{a} + a = 1$
Regel 5:	$H = b \cdot c$	$a \cdot 1 = a$
Vereenvoudigde formule:	$H = b \cdot c$	



Voorbeeld...

Wetten en regels toegepast

b. Bewijs de gelijkwaardigheid: $H = \bar{a} \cdot b \cdot c + a \cdot b \cdot c = b \cdot c$

c	b	a	$\bar{a} \cdot b \cdot c + a \cdot b \cdot c$	H=	$b \cdot c$	H=
0	0	0	$1 \cdot 0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 \cdot 0$	$0 + 0 = 0$	$0 \cdot 0$	0
0	0	1	$0 \cdot 0 \cdot 0 + 1 \cdot 0 \cdot 0$	$0 + 0 = 0$	$0 \cdot 0$	0
0	1	0	$1 \cdot 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 \cdot 0$	$0 + 0 = 0$	$1 \cdot 0$	0
0	1	1	$0 \cdot 1 \cdot 0 + 1 \cdot 1 \cdot 0$	$0 + 0 = 0$	$1 \cdot 0$	0
1	0	0	$1 \cdot 0 \cdot 1 + 0 \cdot 0 \cdot 1$	$0 + 0 = 0$	$0 \cdot 1$	0
1	0	1	$0 \cdot 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 \cdot 1$	$0 + 0 = 0$	$0 \cdot 1$	0
1	1	0	$1 \cdot 1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 \cdot 1$	$1 + 0 = 1$	$1 \cdot 1$	1
1	1	1	$0 \cdot 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 \cdot 1$	$0 + 1 = 1$	$1 \cdot 1$	1

